

Задача. Привести к нормальной форме λ -терм

$$((\lambda a. (\lambda b. b b) (\lambda b. b b)) b) ((\lambda c. (c b)) (\lambda a. a)).$$

Для удобства обозначим

$$\Omega = (\lambda b. b b) (\lambda b. b b).$$

Тогда терм можно записать так:

$$((\lambda a. \Omega) b) ((\lambda c. (c b)) (\lambda a. a)).$$

Рассматриваем редекс

$$(\lambda a. \Omega) b.$$

Тогда

$$(\lambda a. \Omega) b \rightarrow_{\beta} \Omega[a := b] = \Omega.$$

Поэтому

$$((\lambda a. \Omega) b) ((\lambda c. (c b)) (\lambda a. a)) \rightarrow_{\beta} \Omega ((\lambda c. (c b)) (\lambda a. a)).$$

Теперь посмотрим на Ω :

$$\Omega = (\lambda b. b b) (\lambda b. b b).$$

Если выполнить β -редукцию, получится

$$(\lambda b. b b) (\lambda b. b b) \rightarrow_{\beta} (\lambda b. b b) (\lambda b. b b).$$

То есть снова получается то же самое выражение. Значит,

$$\Omega \rightarrow_{\beta} \Omega,$$

и этот процесс будет повторяться бесконечно.

Следовательно, исходный λ -терм не приводится к нормальной форме.

Ответ: нормальной формы нет.